

# AEQUITAS NODE-BETREIBER-ANLEITUNG

v1.0 · Juni 2026 · [aequitas.digital](https://aequitas.digital)

Vollstaendige Schritt-fuer-Schritt-Anleitung · Keine Blockchain-Vorkenntnisse noetig · ca. 20–30 Min.

Aequitas Chain · Chain ID 1926 · EVM-kompatibel · Go 1.24

## Was ist ein Aequitas-Node?

Ein Aequitas-Node laeuft in der Cloud, validiert Menschenregistrierungen, produziert Bloecke und haelt die Blockchain am Leben. Node-Betreiber erhalten taeglich einen Anteil der Protokollgebuehren — automatisch jeden Tag um **20:00 Uhr Berliner Zeit (CEST/CET)**.

■ **WICHTIG:** Damit du Validator-Belohnungen erhaeltst, muss **NODE\_OPERATOR\_WALLET** deine **registrierte Aequitas-Mensch-Wallet sein** — die mit AequitasBio verifizierte. Nur verifizierte Menschen erhalten Validator-Belohnungen.

## Bevor du beginnst

- 1 Aequitas-Konto:** Registriere dich ueber die AequitasBio Android-App. Du brauchst deine Mensch-Wallet-Adresse fuer Belohnungen.
- 2 GitHub-Konto (kostenlos):** Erstelle eines auf [github.com](https://github.com) — noetig um das Aequitas-Repository zu forken.
- 3 Railway-Konto (kostenlos):** Melde dich auf [railway.app](https://railway.app) mit GitHub an. Kein eigener Server oder Terminal noetig.
- 4 Signing-Wallet (MetaMask):** Erstelle eine **separate** MetaMask-Wallet fuer deinen Node zum Signieren. Exportiere den privaten Schluessel: MetaMask → Kontodetails → Privaten Schluessel anzeigen. Streng geheimhalten.
- 5 10–30 Minuten:** Railway automatisiert Build und Deployment.

## Umgebungsvariablen

■ **RELAYER\_PRIVATE\_KEY** ist ein privater Schluessel. Niemals teilen, nicht in Chats einfuegen. Verwende eine dedizierte Wallet — nicht deine persoenliche Mensch-Wallet.

| Variable                         | Erforderlich? | Beschreibung                                                                                                           |
|----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>DATABASE_URL</code>        | <b>JA</b>     | PostgreSQL-Verbindungsstring. Railway setzt dies automatisch wenn PostgreSQL im gleichen Projekt ist.                  |
| <code>RELAYER_PRIVATE_KEY</code> | <b>JA</b>     | Privater Schluessel deiner Signing-Wallet (0x..., 66 Zeichen). MetaMask → Kontodetails → Privaten Schluessel anzeigen. |

| Variable             | Erforderlich? | Beschreibung                                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RELAYER_ADDRESS      | Empfohlen     | Oeffentliche Adresse passend zu RELAYER_PRIVATE_KEY (0x..., 42 Zeichen). Verhindert Startfehler.                                                                   |
| NODE_OPERATOR_WALLET | Fuer Bel.     | Deine registrierte MENSCH-Wallet auf Aequitas. Erhaelt taeglich Validator-Bel. um 20:00 Berliner Zeit. MUSS eine verifizierte Mensch-Wallet sein.                  |
| PEER_SECRET          | Multi-Node    | Gemeinsames Geheimnis — alle Nodes muessen denselben Wert nutzen. Vom Netzwerkbetreiber erhalten.                                                                  |
| SELF_URL             | Multi-Node    | Oeffentliche URL deines Nodes: https://DEIN-NAME.up.railway.app                                                                                                    |
| PRIMARY_NODE_URL     | Multi-Node    | Auf https://aequitas.digital setzen — dein Node registriert sich hier automatisch beim Start.                                                                      |
| NODE_KEY             | Optional      | Base64-libp2p-Schluessel fuer stabile Peer-ID. Wenn nicht gesetzt: automatisch generiert, in stderr ausgegeben als "SAVE THIS AS NODE_KEY: ". Kopieren und setzen. |
| IS_PRIMARY_NODE      | NEIN          | Nicht setzen. Die Ausschuettung nutzt jetzt einen DB-Lock — jeder Node kann sie ausfuehren.                                                                        |
| RESET_STATE          | NEIN          | GEFAEHRlich: Loescht die gesamte DB beim Neustart. Nur fuer Entwicklung. Niemals in Produktion.                                                                    |

## Schritt-fuer-Schritt-Deployment (Railway)

### 1 Repository forken

Oeffne [github.com/hanoi96international-gif/Aequitas](https://github.com/hanoi96international-gif/Aequitas). Klicke **Fork** oben rechts, dann **Create fork**. GitHub erstellt eine Kopie unter deinem Konto.

### 2 PostgreSQL-Datenbank erstellen

Gehe zu [railway.app](https://railway.app), melde dich mit GitHub an. Klicke **New Project** → **+ New** → **Database** → **Add PostgreSQL**. Railway erstellt die Datenbank und setzt DATABASE\_URL automatisch.

### 3 Node deployen

Im gleichen Railway-Projekt: **+ New** → **GitHub Repo** → deinen Aequitas-Fork auswaehlen. Railway erkennt das Dockerfile automatisch. Klicke **Deploy Now**.

### 4 Umgebungsvariablen setzen

Klicke deinen Aequitas-Service → **Variables**. Mindestens erforderlich:

- RELAYER\_PRIVATE\_KEY
- RELAYER\_ADDRESS
- NODE\_OPERATOR\_WALLET
- PEER\_SECRET
- SELF\_URL
- PRIMARY\_NODE\_URL = https://aequitas.digital

Speichern → Railway deployt automatisch neu.

## 5 Öffentliche URL erhalten

Settings → Networking → **Generate Domain**. Öffne **https://DEINE-URL/api/status**. Du siehst JSON mit **"height"** der alle ~6 Sekunden steigt.

## 6 Logs prüfen

Prüfe die Deploy-Logs:

- ✓ API Server listening on port 8080
- ✓ [SYNC] Connected to peer https://aequitas.digital
- ✓ [NODE] Registered node operator wallet: 0x...

## 7 Belohnungen erhalten

Belohnungen werden taeglich automatisch um **20:00 Uhr Berliner Zeit (CEST/CET)** verteilt. Der Validators-Pool (40% aller Protokollgebuehren) wird proportional nach produzierten Bloecken aufgeteilt. Node laufen lassen — kein manueller Eingriff noetig.

## Alternative: Docker-Deployment

```
git clone https://github.com/hanoi96international-gif/Aequitas && cd Aequitas
docker build -t aequitas-node .
docker run -d --name aequitas --restart unless-stopped \
  -e DATABASE_URL="postgres://user:pass@host:5432/aequitas" \
  -e RELAYER_PRIVATE_KEY="0xDEIN_SCHLUESSEL" \
  -e RELAYER_ADDRESS="0xDEINE_ADRESSE" \
  -e NODE_OPERATOR_WALLET="0xDEINE_MENSCH_WALLET" \
  -e PEER_SECRET="vom-Netzwerkbetreiber" \
  -e SELF_URL="https://DEINE-URL" \
  -e PRIMARY_NODE_URL="https://aequitas.digital" \
  -p 8080:8080 aequitas-node
```

## Fehlerbehebung

| Symptom                           | Ursache                     | Loesung                                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Height bleibt bei 0</b>        | PRIMARY_NODE_URL fehlt      | PRIMARY_NODE_URL=https://aequitas.digital und SELF_URL setzen. Neu deployen.                  |
| <b>DATABASE_URL-Fehler</b>        | Falscher Verbindungsstring  | Format: postgres://user:pass@host:5432/dbname                                                 |
| <b>"no code at address"</b>       | V7 noch nicht deployed      | Normal beim ersten Start — Node deployed V7 automatisch. 10–15 Sekunden warten.               |
| <b>Keine Belohnungen</b>          | NODE_OPERATOR_WALLET falsch | Muss deine registrierte MENSCH-Wallet auf Aequitas sein (mit AequitasBio verifiziert).        |
| <b>"Application error" Rail.</b>  | Build- oder Startfehler     | Deploy-Logs prüfen. Haeufige Ursachen: fehlende DATABASE_URL oder falsches Schluessel-Format. |
| <b>Port 8080 nicht erreichbar</b> | Firewall-Config (Docker)    | TCP-Port 8080 eingehend in Firewall oder Cloud-Security-Gruppe oeffnen.                       |